Робочий лист

Лабораторна робота №6

Тема: Побудова мереж з маршрутизаторами в Cisco Packet Tracer

Студент (ПІБ)	Група	Номер варіанта N
Соболь Віктор	КІ-407	28

Мета: оволодіти базовими навичками побудови мереж з маршрутизаторами: налаштувати адресацію інтерфейсів, маршрутизацію між підмережами та між VLAN (router-on-a-stick), перевірити зв'язність і зберегти конфігурацію.

Обладнання: комп'ютер з Cisco Packet Tracer 7.x+, маршрутизатор 2901, комутатори 2960, ПК (PC-PT).

Як працювати з листом: заповнюйте порожні поля, вставляйте знімки екрана в рамки. Текст конфігурацій (show startup-config) додатково здайте у репозиторій (папка submission/).

0. Підготовка

1. Складіть таблицю адресації за номером свого варіанта (розділ 2 методички). Правило: шлюз (маршрутизатор) — .254, перший ПК — .1, другий ПК — .2, маска /24.

Мережі мого варіанта:

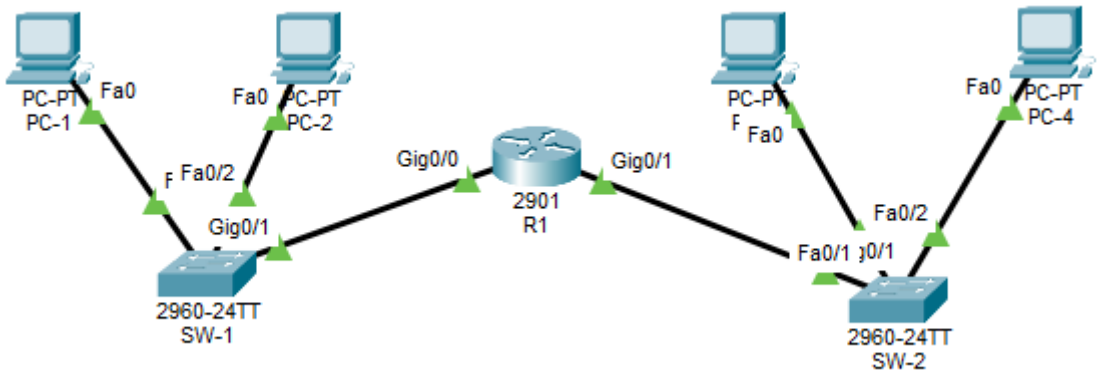
	Частина A	Частина B
LAN-1 / VLAN 10	192.168.29.0/24	10.28.10.0/24
LAN-2 / VLAN 20	192.168.128.0/24	10.28.20.0/24
— / VLAN 30	—	10.28.30.0/24

2. Запишіть, на який рівень моделі OSI працює маршрутизатор і за якою інформацією в пакеті він ухвалює рішення про пересилання:

Маршрутизатор працює на 3-му (мережевому) рівні еталонної моделі OSI. Визначення подальшого напрямку пересилання кадрів та пакетів здійснюється шляхом аналізу IP-адреси отримувача (Destination IP) та співставлення її із записами в таблиці маршрутизації.

Частина А. Маршрутизація між двома підмережами (20 хв)

Схема мережі (знімок екрана Packet Tracer)



А1. Топологія

3. Побудував(ла) у Packet Tracer мережу: маршрутизатор 2901, 2 комутатори 2960, 4 ПК. Усі фізичні міжпристроєві підключення виконано за допомогою прямого кабелю (Copper Straight-Through).

Порти маршрутизатора: LAN-1 підключена до GigabitEthernet0/0, LAN-2 підключена до GigabitEthernet0/1.

А2. Таблиця адресації

Пристрій	Інтерфейс	IP-адреса	Маска	Шлюз
PC0	Fa0	192.168.29.1	255.255.255.0	192.168.29.254
PC1	Fa0	192.168.29.2	255.255.255.0	192.168.29.254
PC2	Fa0	192.168.128.1	255.255.255.0	192.168.128.254
PC3	Fa0	192.168.128.2	255.255.255.0	192.168.128.254
R1	Gig0/0	192.168.29.254	255.255.255.0	—

Пристрій	Інтерфейс	IP-адреса	Маска	Шлюз
R1	Gig0/1	192.168.128.254	255.255.255.0	—

A3. Налаштування маршрутизатора

Запишіть команди (по одній у рядок), якими було виконано кожну дію.

4. Перехід у привілейований режим та режим глобальної конфігурації:
enable
configure terminal

5. Задання імені пристрою R1:
hostname R1

6. Перехід до інтерфейсу Gig0/0, призначення IP-адреси та маски, увімкнення інтерфейсу:
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.29.254 255.255.255.0
no shutdown
exit

7. Те саме для інтерфейсу Gig0/1:
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.128.254 255.255.255.0
no shutdown
exit

8. Вихід у привілейований режим та збереження конфігурації (команда і місце збереження):
end
copy running-config startup-config
(Місце збереження: енергонезалежна пам'ять NVRAM)

A4. Перевірка

9. Результат команди show ip interface brief (знімок екрана або текст):

```
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.29.254  YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     192.168.128.254 YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
```

10. Результат команди show ip route. Скільки записів типу C: 2 та L: 2? Що вони означають?

C (Connected) — безпосередньо приєднаний мережевий сегмент;

L (Local) — власна IP-адреса інтерфейсу маршрутизатора (/32).

```
Gateway of last resort is not set

     192.168.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       192.168.29.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.29.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       192.168.128.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.128.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

11. Результати ping та tracert (позначте результат):

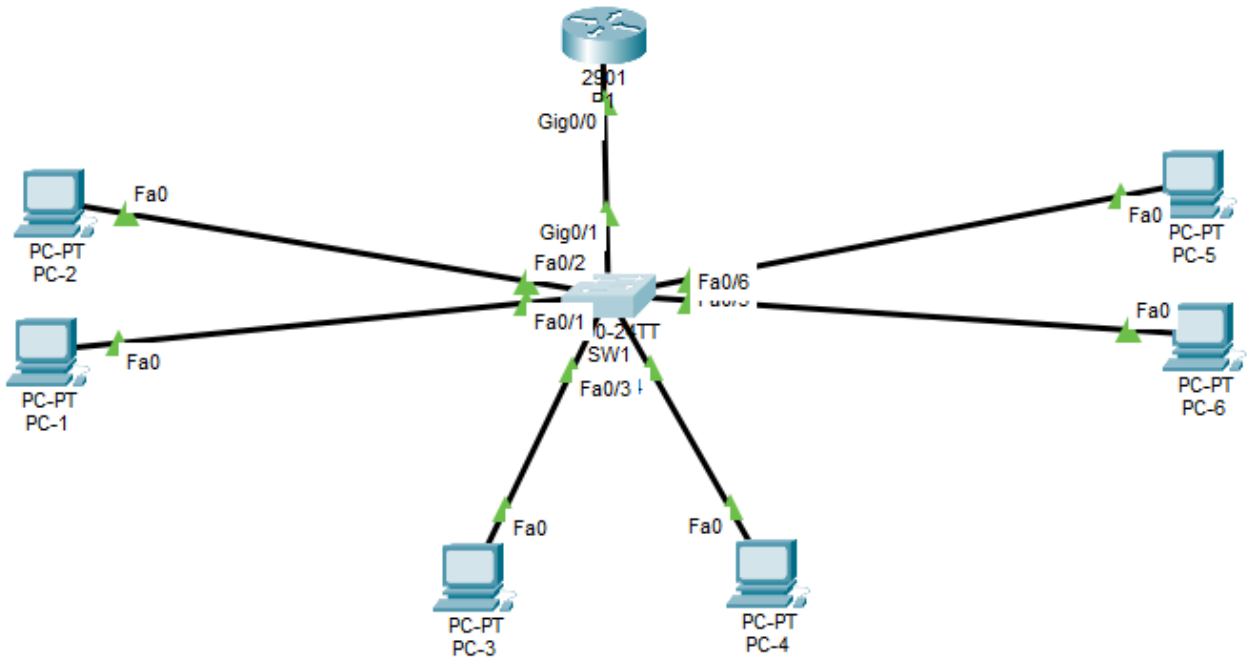
Команда	**Успішно? (так/ні)**	**Кількість переходів / коментар**
PC0 → PC1	так	0 хопів (пакети передаються локально у межах однієї підмережі)
PC0 → шлюз	так	0 хопів (прямий обмін пакетами з інтерфейсом шлюзу 192.168.29.254)
PC0 → PC2 (інша мережа)	так	1 хоп (пакет проходить міжмережеве пересилання через R1)
tracert PC0 → PC3	так	2 хопи: 192.168.29.254 -> 192.168.128.2

12. Контрольне завдання А. Після shutdown на Gig0/1 ping PC0 → PC2 дав результат: Request timed out (100% втрат). Поясніть: Після деактивації порту Gig0/1 пристрій R1 видалив підмережу

192.168.128.0/24 зі своєї таблиці маршрутизації, що унеможливило доставку пакетів до підмережі LAN-2.

Частина B. Маршрутизація між VLAN, router-on-a-stick (25 хв)

Схема мережі (знімок екрана Packet Tracer)



B1. Топологія і таблиця портів

Порти SW2	VLAN	Назва VLAN	ПК
Fa0/1 – Fa0/2	10	VLAN10	PC1, PC2
Fa0/3 – Fa0/4	20	VLAN20	PC3, PC4
Fa0/5 – Fa0/6	30	VLAN30	PC5, PC6
Gig0/1	trunk	—	до R2 Gig0/0

B2. Таблиця адресації

Пристрій	Інтерфейс	IP-адреса	Маска	Шлюз
PC1	Fa0	10.28.10.1	255.255.255.0	10.28.10.254
PC2	Fa0	10.28.10.2	255.255.255.0	10.28.10.254
PC3	Fa0	10.28.20.1	255.255.255.0	10.28.20.254

Пристрій	Інтерфейс	IP-адреса	Маска	Шлюз
PC4	Fa0	10.28.20.2	255.255.255.0	10.28.20.254
PC5	Fa0	10.28.30.1	255.255.255.0	10.28.30.254
PC6	Fa0	10.28.30.2	255.255.255.0	10.28.30.254
R2	Gig0/0.10	10.28.10.254	255.255.255.0	—
R2	Gig0/0.20	10.28.20.254	255.255.255.0	—
R2	Gig0/0.30	10.28.30.254	255.255.255.0	—

В3. Налаштування комутатора SW2

13. Команди створення VLAN 10, 20, 30 з іменами:

```
vlan 10
 name VLAN10
vlan 20
 name VLAN20
vlan 30
 name VLAN30
```

14. Команди віднесення портів Fa0/1–2 до VLAN 10 (аналогічно для 20 і 30):

```
interface range FastEthernet 0/1 - 2
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
```

15. Команда переведення порту до маршрутизатора в режим trunk:

```
interface GigabitEthernet 0/1
 switchport mode trunk
```

16. Результат show vlan brief:

```
VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
10   VLAN10                            active    Fa0/1, Fa0/2
20   VLAN20                            active    Fa0/3, Fa0/4
30   VLAN30                            active    Fa0/5, Fa0/6
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active
```

17. Результат show interfaces trunk:

```
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      1,10,20,30

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      1,10,20,30
```

B4. Налаштування маршрутизатора R2

18. Увімкнення фізичного інтерфейсу Gig0/0 (чому на ньому немає IP-адреси?):

interface GigabitEthernet0/0

no shutdown

(На фізичному порті не призначається IP-адреса, оскільки він виконує функції магістрального каналу Trunk для транзиту тегованого трафіку всіх віртуальних підінтерфейсів).

19. Команди створення підінтерфейсу для VLAN 10 (інкапсуляція, IP-адреса):

```
interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.28.10.254 255.255.255.0
```

20. Аналогічно для VLAN 20 та 30 (запишіть лише відмінні рядки):

```
interface GigabitEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 10.28.20.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 10.28.30.254 255.255.255.0
```

B5. Перевірка

21. show ip route на R2:

```
Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C       10.28.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       10.28.10.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
C       10.28.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L       10.28.20.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
C       10.28.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
L       10.28.30.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
```

22. Результати ping та tracert:

Команда	**Успішно? (так/ні)**	**Коментар**
PC4 → PC5 (той самий VLAN)	так	Обмін даними виконується напряму у L2-сегменті комутатора
PC4 → PC6 (VLAN 20)	так	Передавання трафіку виконується через підінтерфейс Gi0/0.20
PC4 → PC8 (VLAN 30)	так	Передавання трафіку виконується через підінтерфейс Gi0/0.30

Команда	Успішно? (так/ні)	Коментар
tracert PC4 → PC6	так	2 хопи: 10.28.10.254 (шлюз) -> 10.28.20.1

23. Контрольне завдання B. Порт Fa0/2 переведено у VLAN 20, PC2 отримав адресу 10.28.20.2 зі шлюзом 10.28.20.254. Результат ping PC2 → PC3: так (успішно).

Що змінилося і чому: Комп'ютер PC2 було об'єднано у спільну віртуальну мережу (VLAN 20) із пристроєм PC3 (10.28.20.1), унаслідок чого пакети проходять безпосередньо через комутатор без звернення до маршрутизатора R2.

```
R       10.10.30.0/24 [120/1] via 10.10.20.254, 00:00:12, GigabitEthernet0/1
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
```

Збереження та здача

Елемент	Виконано (✓)
copy running-config startup-config виконано на R1, R2, SW2	✓
Файли R1.txt, R2.txt, SW2.txt, SW2_vlan.txt, variant.txt додано в submission/	
Файл проєкту .pkt додано в репозиторій	
Автоперевірка в GitHub Actions: оцінка ____ / 8	____ / 8

Роздруківку конфігураційного файлу маршрутизатора вклеєно / додано (потрібне підкреслити).

Контрольні запитання

1. Чим відрізняються користувацький, привілейований режими та режим глобальної конфігурації? Якими командами здійснюється перехід між ними?

• Користувацький режим (`Router>`): початковий рівень доступу для базового перегляду параметрів без можливості змінювати налаштування. Вхід виконується автоматично під час відкриття CLI.

• Привілейований режим (`Router#`): відкриває розширені можливості діагностики, перегляду таблиць та активної конфігурації. Перехід здійснюється командою `enable`.

• Режим глобальної конфігурації (`Router(config)#`): дозволяє змінювати параметри системи та мережевих портів. Перехід здійснюється командою `configure terminal`.

2. Якою командою призначається IP-адреса інтерфейсу маршрутизатора? Навіщо потрібна команда no shutdown?

• IP-адреса встановлюється за допомогою команди `ip address <IP-адреса> <маска>` в меню налаштування інтерфейсу.

• Команда `no shutdown` вмикає порт, переводячи його зі стану заблокованого (administratively down) в активний робочий стан (up).

3. Яку роль виконує шлюз за замовчуванням на ПК?

Шлюз за замовчуванням (Default Gateway) виступає в ролі вузла перенаправлення трафіку: ПК надсилає кадри на цю адресу, коли пристрій-отримувач знаходиться за межами власної підмережі.

4. Як переглянути таблицю маршрутизації? Що означають позначки C, L, S, R?

Таблиця відображається за допомогою команди `show ip route`.

• C (Connected) — безпосередньо підключена мережа;

• L (Local) — конкретна IP-адреса даного інтерфейсу маршрутизатора (маска /32);

• S (Static) — маршрут, введений адміністратором вручну;

• R (RIP) — маршрут, згенерований протоколом динамічної маршрутизації RIP.

5. Як додати другу IP-адресу на інтерфейс і що станеться, якщо не вказати secondary?

• Друга IP-адреса призначається командою `ip address <IP> <маска> secondary`.

• Якщо випустити аргумент `secondary`, нова адреса перезапише та скасує раніше задану первинну IP-адресу.

6. Що таке VLAN і для чого потрібен режим trunk?

• VLAN (віртуальна локальна мережа) — технологія створення ізольованих L2-доменів у межах однієї фізичної мережі для зменшення широковащального трафіку.

• Режим Trunk слугує для транспортування кадрів кількох VLAN через один фізичний кабель завдяки використанню 802.1Q-тегів.

7. У чому суть схеми router-on-a-stick? Які її переваги й недоліки?

Router-on-a-stick організовує маршрутизацію між різними VLAN через один фізичний порт маршрутизатора за допомогою створення логічних підінтерфейсів.

• Переваги: суттєва економія фізичних портів на маршрутизаційному обладнанні.

• Недоліки: виникнення обмежувального «вузького місця» (bottleneck) через фіксовану швидкість одного каналу.

8. Для чого потрібна команда encapsulation dot1Q?

Ця команда вмикає підтримку тегування кадрів за стандартом IEEE 802.1Q на віртуальному підінтерфейсі та пов'язує його з визначеним номером VLAN (VLAN ID).

9. Чим комутатор рівня 2 відрізняється від комутатора рівня 3 (L2+)? Коли маршрутизатор економічно доцільніший?

• L2-комутатор виконує комутацію кадрів виключно всередині однієї VLAN за MAC-адресами.

• L3-комутатор поєднує функції комутатора та апаратної маршрутизації пакетів між VLAN.

• Маршрутизатор доцільніше обирати у разі потреби розширеного фільтрування (ACL), використання NAT або підключення до WAN-мереж.

10. Як налаштувати статичний маршрут (ip route) і чим він відрізняється від RIP?

• Налаштування реалізується командою `ip route <адреса_мережі> <маска> <next-hop>`.

• Статичний маршрут прописується вручну і не викликає надсилання службового трафіку, тоді як RIP є динамічним протоколом, що автоматично відстежує зміни мережі.

11. Чим відрізняються running-config та startup-config? Де зберігається кожна з них?

• `running-config` — поточна конфігурація в оперативній пам'яті (RAM), що втрачається при перезавантаженні пристрою.

• `startup-config` — збережена конфігурація в енергонезалежній пам'яті (NVRAM), яка зчитується під час включення.

12. Для чого використовуються команди ping і tracert?

• `ping` — діагностує наявність зв'язку та визначає час затримки передачі ICMP-пакетів.

• `tracert` — виводить список усіх проміжних маршрутизаторів (хопів) на шляху до вузла призначення.

Таблиця: режими CLI

Режим	Запрошення	Команда переходу
Користувацький	Router>	Вхід у CLI / enable
Привілейований	Router#	enable / configure terminal
Глобальної конфігурації	Router(config)#	configure terminal
Конфігурація інтерфейсу	Router(config-if)#	interface GigabitEthernet0/0
Конфігурація підінтерфейсу	Router(config-subif)#	interface GigabitEthernet0/0.10

Висновок:

У результаті виконання цієї лабораторної роботи було успішно засвоєно методики побудови та налаштування мереж із міжмережевою маршрутизацією й між-VLAN маршрутизацією за технологією Router-on-a-Stick у Cisco Packet Tracer для Варіанта 28. Було зконфігуровано підінтерфейси маршрутизатора із підтримкою стандарту IEEE 802.1Q та Trunk-порт комутатора. Перевірка за допомогою утиліт ping і tracert підтвердила повну мережеву зв'язність між підмережами Частини A (192.168.29.0/24, 192.168.128.0/24) та Частини B (10.28.10.0/24, 10.28.20.0/24, 10.28.30.0/24). Підсумкові конфігурації збережено в NVRAM.

Оцінювання

Критерій	Макс.	Бали
Частина A: топологія, адресація, ping між мережами	3	
Частина B: VLAN, trunk, підінтерфейси, ping між VLAN	4	
Збереження конфігурації та файл .pkt	1	
Звіт і відповіді на контрольні запитання	2	
Разом	10	
Додатково: частина C (RIP)	+1	

Підпис викладача: _____ Дата: _____